

MẢNG 1 CHIỀU :

- Tổng mảng n phần tử kiểu nguyên.
- Tính giá trị trung bình của mảng n phần tử kiểu thực. $GTTB = (a(1) + a(2) + \dots + a(n))/n$, n là số phần tử của mảng.
- Tính độ lệch trung bình của mảng n phần tử kiểu thực.
Độ lệch trung bình $= ((a(1) - GTTB)^2 + (a(2) - GTTB)^2 + \dots + (a(n) - GTTB)^2)/n$, n là số phần tử của mảng.
- Tổng các số chẵn trong mảng.
- Tổng các số lẻ trong mảng.
- Đếm số phần tử trong mảng kiểu nguyên có giá trị bằng giá trị x.
- Viết ra màn hình chỉ số của phần tử đầu tiên trong mảng (n phần tử kiểu nguyên) có giá trị bằng giá trị x. Nếu không có phần tử nào bằng x thì viết ra màn hình “không có”.
- Viết ra màn hình chỉ số của phần tử cuối cùng trong mảng (n phần tử kiểu nguyên) có giá trị bằng giá trị x. Nếu không có phần tử nào bằng x thì viết ra màn hình “không có”.
- Viết ra màn hình chỉ số của phần tử thứ 2 trong mảng (n phần tử kiểu nguyên) có giá trị bằng giá trị x. Nếu không có thì viết ra màn hình “không có”.
- Viết chương trình kiểm tra mảng có đối xứng không?
- Sắp xếp mảng n phần tử kiểu nguyên theo chiều tăng dần.
- Sắp xếp các phần tử chẵn theo chiều tăng dần. Các phần khác vẫn giữ nguyên vị trí.
- Kiểm tra các phần tử mảng có tăng dần không.

MẢNG 2 CHIỀU :

- Cho mảng 2 chiều kiểu số nguyên, kích thước 3x4 (3 dòng 4 cột). Viết chương trình tính tổng từng dòng.
- Cho mảng 2 chiều kiểu số nguyên, kích thước 3x4. Viết chương trình sắp xếp các dòng theo chiều tăng dần.
- Cho mảng 2 chiều kiểu số nguyên, kích thước 4x5. Viết chương trình sắp xếp các dòng chẵn theo chiều tăng dần, các dòng lẻ theo chiều giảm dần.
- Cho mảng 2 chiều kiểu số nguyên, kích thước 4x5. Viết chương trình tìm min của mỗi dòng và giá trị min lớn nhất của các min vừa tìm được.
- Cho mảng 2 chiều a kiểu số nguyên, kích thước 5x5. Khoảng cách giữa 2 phần tử được định nghĩa $d(a[i][j], a[k][m]) = \max \{ |i-k|, |j-m| \}$. VD: $d(a[3][3], a[1][2]) = \max \{ |3-1|, |3-2| \} = 2$. Hãy chọn một phần tử $a[i][j]$ trong mảng. Tìm một phần tử trong mảng có giá trị bằng $a[i][j]$ và có khoảng cách gần $a[i][j]$ nhất.

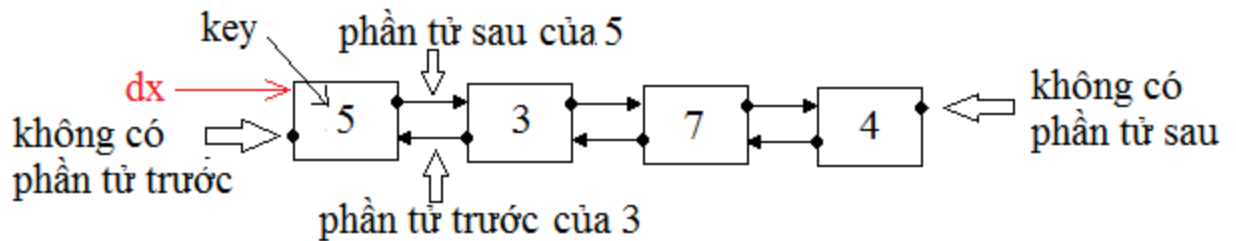
	0	1	2	3	4
0	1	1	1	1	3
1	1	3	3	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	3	1
4	1	1	1	1	1

VD : Phần tử được chọn là $a[3][3]$. Các phần tử bằng với $a[3][3]$ và có khoảng cách so với $a[3][3]$ là :

$d(a[3][3], a[1][1]) = 2,$
 $d(a[3][3], a[1][2]) = 2,$
 $d(a[3][3], a[0][4]) = 3,$

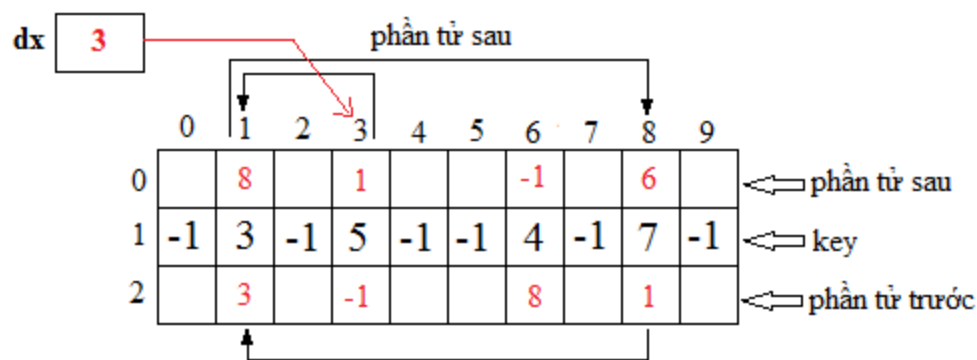
Hai phân tử gần $a[3][3]$ nhất là $a[1][1]$, $a[1][2]$.

6. Cho cấu trúc dữ liệu như hình sau (được gọi là xâu liên kết hay danh sách liên kết(DSLK)):



- key là số nguyên ≥ 1 . Các key khác nhau từng đôi một
- dx lưu vị trí của phần tử đầu,
- Từ phần tử có key là 5 ta có thể đi tới phần tử có key là 3 bởi mũi tên “phần tử sau của 5”,
- Từ phần tử có key là 3 ta có thể đi tới phần tử có key là 5 bởi mũi tên “phần tử trước của 3”,
- Phần tử có key là 5 không có phần tử trước, gọi là phần tử đầu danh sách,
- Phần tử có key là 4 không có phần tử sau, gọi là phần tử cuối danh sách.

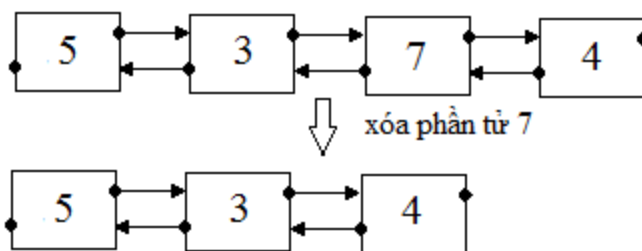
Ta có thể dùng mảng 2 chiều để biểu diễn DSLK như hình sau :



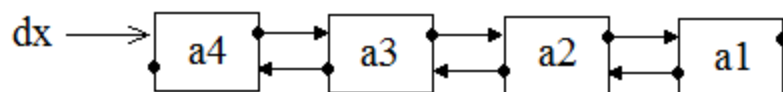
- Phần tử chưa sử dụng có key = -1,

Cho DSLK có tối đa 10 key. Viết chương trình thực hiện :

- Tạo một DSLK như trong ví dụ ,
- In ra các key của DSLK theo thứ tự từ trái qua phải như đã cho trong DSLK.
- Xóa phần tử có key là 7 trong DSLK.



d) Dùng vòng lặp tạo DSLK. Nếu dãy giá trị có thứ tự đưa vào danh sách là a1, a2 , a3 , a4 , thì ta có DSLK



e) Nhập một key. Tìm key của phần tử đứng trước phần tử có key vừa nhập. VD nhập key = 7, kết quả là 3.